



Guia de Instalacion del Nodo de Radioenlace

Windows / Linux / Ubuntu / Raspberry Pi

Version Junio 2026 | github.com/daycart/eqso-linux

Que es el nodo de radioenlace?

El Relay Daemon convierte una radio CB convencional en un nodo de radioenlace digital. Conecta la radio a internet a traves del servidor eQSO ASORAPA y permite que estaciones de todo el mundo se comuniquen con los usuarios de la sala CB.

```
Walkie / Radio CB <--RF--> Radio nodo (Raspi / PC)
                             | Cable audio + cable PTT serie
                             v
                             Relay Daemon (Raspi / Linux / Windows)
                             | Internet (WiFi / Ethernet)
                             v
                             Servidor eQSO ASORAPA (asorapa.sytes.net:2172)
                             |
                             v
                             Clientes web / otras salas
```

VOX automatico: el daemon detecta el audio de la radio y abre el canal sin intervencion humana. Cuando alguien habla desde el cliente web, el daemon activa el PTT de la radio y retransmite en RF.

Material necesario (comun a todas las plataformas)

Componente	Descripcion	Notas
Tarjeta de sonido USB	Con jack MIC + auricular	Sound Blaster Play!, Sabrent, Ugreen...
Cable USB serie (PTT)	Para activar el PTT de la radio	Adaptador CH340/CP2102 con cable RTS->PTT
Radio CB	Con conector auricular/micro externo	Kenwood, Midland, President...
2x Cable jack 3.5mm	Audio radio <-> tarjeta USB	Cables TRS estandar de 3 polos
Token de admin	Proporcionado por el admin ASORAPA	Contraseña del relay

[!] Conexion de cables de audio -- IMPORTANTE

Jack MIC (rosa) <-- cable del altavoz/auricular de la radio (radio -> PC)

Jack AURICULAR (verde) --> cable al microfono de la radio (PC -> radio)

Si la tarjeta tiene UN solo jack TRRS combo (tipo movil): necesitas un adaptador
splitter TRRS->2xTRS (se vende por 2-3 euros en tiendas de electronica).

Instalacion en Linux / Ubuntu / Raspberry Pi

[i] Ubuntu y Raspberry Pi usan el mismo script -- exactamente igual

El script funciona en Raspberry Pi OS, Ubuntu, Debian y cualquier distro basada en apt.

No hay diferencias en el proceso de instalacion entre Ubuntu y Raspberry Pi.

Linux / Ubuntu / Raspberry Pi -- un solo comando en la terminal:

```
Terminal -- Linux / Ubuntu / Raspberry Pi
```

```
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/daycart/eqso-linux/main/artifacts/rela
```

El script hace todo de forma interactiva:

- 1 Instala dependencias del sistema**
ffmpeg, git y curl via apt si no estan presentes. Node.js LTS y pnpm en el home del usuario (sin tocar el sistema).
- 2 Descarga y compila el relay daemon**
Clona el repositorio en ~/eqso-linux-client y compila el codigo.
- 3 Detecta dispositivos de audio y puertos serie**
Lista las tarjetas USB (aplay -l) y los puertos /dev/ttyACM* disponibles.
- 4 Preguntas de configuracion**
Callsign (formato 0R-NOMBRE), sala, servidor, token de admin y dispositivos de audio/PTT.
- 5 Instala el servicio systemd**
Crea el servicio eqso-relay@CB y lo activa para arranque automatico.

[OK] Al terminar, el relay ya esta funcionando y arrancara con el sistema

Servicio systemd activo: sudo systemctl status eqso-relay@CB

Ver logs: sudo journalctl -u eqso-relay@CB -f

Configuracion manual Linux (si se prefiere editar a mano)

El archivo de configuracion esta en: /etc/eqso-relay/CB.json

/etc/eqso-relay/CB.json

```
{
  "callsign": "0R-MIRASPI",          // Tu indicativo de relay
  "room": "CB",
  "password": "TOKEN-DEL-ADMIN",
  "server": "asorapa.sytes.net",
  "port": 2172,
  "audio": {
    "captureDevice": "plughw:1,0",    // aplay -l --> numero de card X
    "playbackDevice": "plughw:1,0",
    "vox": true,
    "voxThresholdRms": 500,           // calibrar segun tu radio
    "inputGain": 0.5,
    "outputGain": 2.0,
    "voxHangMs": 5000,
    "postRxSuppressMs": 6000
  },
  "ptt": {
    "device": "/dev/ttyACM0",         // ls /dev/ttyACM*
    "method": "rts",
    "inverted": false
  }
}
```

Comandos de operacion -- Linux / Ubuntu / Raspberry Pi

Comandos Linux

```
sudo journalctl -u eqso-relay@CB -f      # ver logs en tiempo real
curl http://127.0.0.1:8009/status        # estado del relay
curl -X POST http://127.0.0.1:8009/ptt/start # PTT manual (test)
curl -X POST http://127.0.0.1:8009/ptt/stop
sudo systemctl restart eqso-relay@CB    # reiniciar
sudo systemctl stop eqso-relay@CB       # parar
aplay -l                                 # listar tarjetas de audio
ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*            # listar puertos serie
alsamixer -c 1                           # ajustar volumen ALSA
sudo alsactl store 1                     # guardar volumen ALSA
```

Instalacion en Windows 10 / 11

Windows -- PowerShell como Administrador (clic derecho --> Ejecutar como administrador):

```
PowerShell -- Ejecutar como Administrador
```

```
irm https://raw.githubusercontent.com/daycart/eqso-linux/main/artifacts/relay-daemon/insta
```

El script hace todo de forma interactiva:

1 Instala dependencias del sistema

git, Node.js LTS y ffmpeg via winget si no estan presentes.

2 Instala pnpm

Via npm, sin necesidad de instalacion manual.

3 Descarga y compila el relay daemon

Clona el repositorio en %USERPROFILE%\eqso-linux y compila. Usa el backend ffmpeg (compatible con Windows dshow/wasapi).

4 Lista dispositivos de audio y puertos COM

Muestra los dispositivos de audio disponibles via ffmpeg y los puertos COM del sistema.

5 Preguntas de configuracion

Callsign, sala, servidor, token de admin y dispositivos de audio/PTT.

6 Instala como Tarea Programada de Windows

Crea una tarea que arranca el relay al iniciar sesion y se reinicia automaticamente si falla.

[OK] Al terminar, el relay arranca automaticamente al iniciar Windows

La tarea programada se llama "eQSO Relay CB".

Se puede gestionar desde el Programador de tareas de Windows o con PowerShell.

Configuracion manual Windows (si se prefiere editar a mano)

El archivo de configuracion esta en: C:\eqso-relay\CB.json

C:\eqso-relay\CB.json

```
{
  "backend": "ffmpeg",          // OBLIGATORIO en Windows
  "callsign": "0R-MIWIN",
  "room": "CB",
  "password": "TOKEN-DEL-ADMIN",
  "server": "asorapa.sytes.net",
  "port": 2172,
  "audio": {
    "captureDevice": "USB Audio Device", // nombre exacto del dispositivo
    "playbackDevice": "USB Audio Device",
    "captureFormat": "dshow",
    "playbackFormat": "wasapi",
    "vox": true,
    "voxThresholdRms": 500,
    "inputGain": 0.5,
    "outputGain": 2.0,
    "voxHangMs": 5000,
    "postRxSuppressMs": 6000
  },
  "ptt": {
    "device": "COM3",          // Administrador de dispositivos --> Puertos
    "method": "rts",
    "inverted": false
  }
}
```

Para listar los dispositivos de audio en Windows, ejecuta en PowerShell o CMD:

PowerShell / CMD

```
ffmpeg -list_devices true -f dshow -i dummy 2>&1 | findstr /i "audio"
```

Comandos de operacion -- Windows (PowerShell)

```
# Ver logs en tiempo real
Get-Content "C:\eqso-relay\relay-CB.log" -Wait -Tail 20

# Estado del relay
curl http://127.0.0.1:8009/status

# PTT manual (test)
curl -X POST http://127.0.0.1:8009/ptt/start
curl -X POST http://127.0.0.1:8009/ptt/stop

# Parar / reiniciar la tarea programada
Stop-ScheduledTask -TaskName "eQSO Relay CB"
Start-ScheduledTask -TaskName "eQSO Relay CB"

# Desinstalar el relay
Unregister-ScheduledTask -TaskName "eQSO Relay CB" -Confirm:$false
```

Verificacion y pruebas (comun a todas las plataformas)

1. Comprobar que el relay esta conectado

Ejecuta desde cualquier plataforma (Linux/Windows tienen curl):

Terminal / PowerShell

```
curl http://127.0.0.1:8009/status
```

Respuesta esperada

```
{
  "connected": true,           // debe ser true
  "callsign": "0R-MIRASPI",
  "room": "CB",
  "pttActive": false,
  "rxPackets": 42,             // paquetes recibidos de la sala
  "txPackets": 15              // paquetes enviados (voz de la radio)
}
```

2. Calibrar el umbral VOX

El log muestra cada 5 segundos el nivel de senyal RMS. En Linux: `sudo journalctl -u eqso-relay@CB -f`

Log esperado al hablar por el walkie

```
[nivel] pico RMS=12500 (-8.3 dBFS) VOXumbral=500 gain=0.5 <- walkie TX
[nivel] pico RMS=120 (-48.5 dBFS) VOXumbral=500 gain=0.5 <- silencio

[main] VOX: PTT activado -- inicio transmision <- OK, VOX detecto la senyal
[main] VOX: PTT liberado -- fin transmision
```

Situacion	RMS tipico	Accion
Walkie transmitiendo	5000 - 20000	Correcto
Ruido de fondo (silencio)	50 - 300	Correcto
VOX dispara con ruido	Umbral muy bajo	Subir voxThresholdRms (ej: 800)
VOX no dispara al hablar	RMS < umbral	Bajar voxThresholdRms o subir inputGain
RMS siempre 6-10 con radio activa	Senyal nula	Revisar: cable en jack MIC (rosa)

[i] Regla practica para el umbral VOX

El umbral debe estar ENTRE el ruido de fondo y la senyal de la radio.

Ejemplo: si ruido de fondo = RMS 150 y senyal radio = RMS 12000, cualquier valor entre 300 y 5000 funciona. Valor recomendado para empezar: 500.

Problemas frecuentes

			Solucion
RMS siempre 6-10 VOX nunca dispara	Cable en el jack equivocado		Cable altavoz radio -> jack MIC (rosa) de la tarjeta de sonido USB
"Device or resource busy" en el PTT serial (Linux)	brlTTY o ModemManager capturan el puerto		sudo systemctl stop brlTTY ModemManager sudo systemctl disable brlTTY ModemManager
Puerto COM ocupado (Windows)	Otro programa usa el COM		Cerrar el cliente web (si tiene PTT serial abierto) antes de iniciar el relay
VOX dispara con eco de la sala	postRxSuppressMs muy bajo		Subir a 8000-10000 ms en el JSON
Audio saliente sin volumen (sala -> radio)	outputGain bajo o volumen ALSA/Windows bajo		Subir outputGain a 2.0-3.0. Linux: alsamixer -c 1 Windows: mezclador de volumen
Relay no conecta al servidor	Puerto 2172 bloqueado		nc -zv asorapa.sytes.net 2172

[!] Conflicto con el cliente web (importante en Windows y Linux)

Si tienes el cliente web eQSO abierto en Chrome/Edge con el PTT serial conectado al mismo puerto COM / /dev/ttyACM que el relay daemon, AMBOS intentan abrir el puerto y uno falla.

Solucion: desconecta el PTT serial en el cliente web antes de arrancar el relay daemon.

El relay daemon es quien controla el PTT del hardware; el cliente web no lo necesita cuando el relay esta corriendo.

Actualizar el relay daemon

Linux / Ubuntu / Raspberry Pi:

Terminal Linux

```
cd ~/eqso-linux-client && git pull
pnpm install
pnpm --filter @workspace/relay-daemon run build
sudo systemctl restart eqso-relay@CB
```

Windows (PowerShell como Administrador):

PowerShell Windows

```
cd $env:USERPROFILE\eqso-linux
git pull
pnpm install
pnpm --filter "@workspace/relay-daemon" run build
Stop-ScheduledTask -TaskName "eQSO Relay CB"
Start-ScheduledTask -TaskName "eQSO Relay CB"
```

[OK] Sistema listo para operar

El nodo de radioenlace es completamente autonomo una vez instalado.

Arranque automatico al encender el equipo en todas las plataformas.

Para soporte contacta con el administrador de ASORAPA o consulta:

github.com/daycart/eqso-linux